

Ekin Chapter7

Sample Holders

青柳昂生

7.1 General principles for sample-holder design

本章では低温での電流測定の見点からサンプルホルダーの要件を扱う

サンプルホルダーの基本要件

1. サンプルの温度を**一様かつ安定**に保つ
2. サンプルとホルダー間の**熱収縮によるサンプルへの応力**を排除する
3. 誘導起電力や磁気ノイズの影響を最小化するため、電圧タップの**ループ面積を小さくする**
4. 電流端子と電圧端子を適切に配置し、電圧タップ間で**一様な電流分布**を確保すること
5. 特に臨界電流測定ではローレンツ力に耐えられるように**十分固定する**

間違えるとサンプル粉碎することもある...

7.1 General principles for sample-holder design

- 高電流超伝導を測定するときのシンプルな例

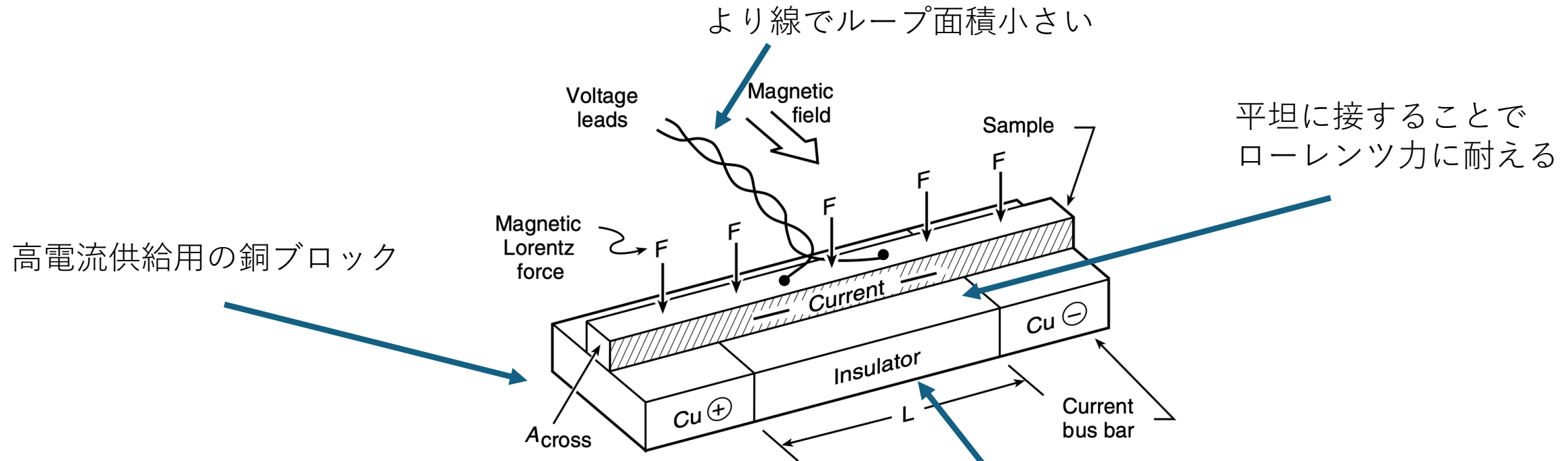
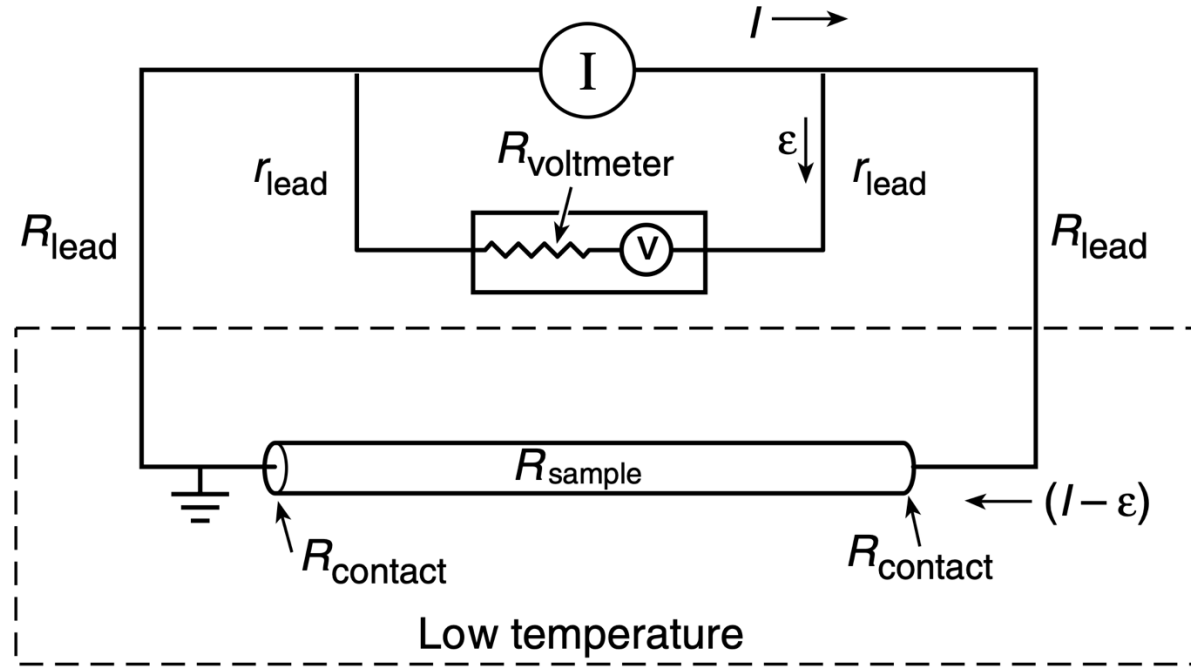


Fig. 7.1 Example of a sample holder for measuring critical current in short, straight samples.

7.2 Four-lead and two-lead electrical transport measurements

- 二端子法



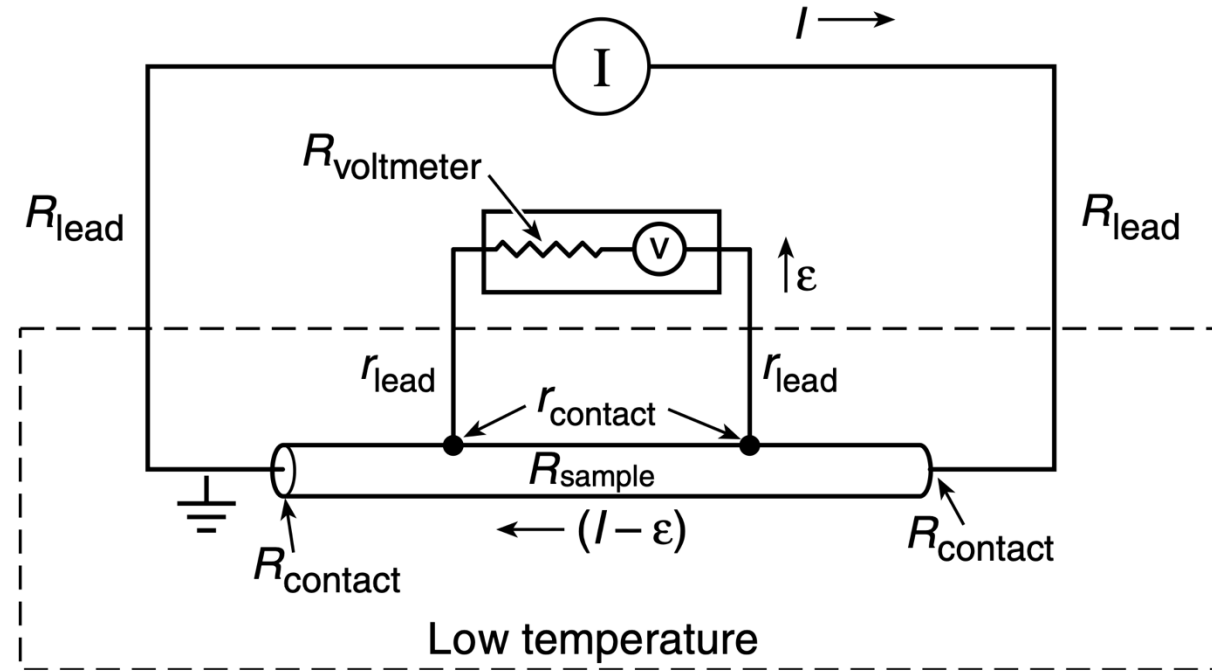
$$V = (I - \epsilon)(R_{\text{sample}} + 2R_{\text{contact}} + 2R_{\text{lead}}) - \epsilon(2r_{\text{lead}})$$

$$V \cong I(R_{\text{sample}} + \underline{2R_{\text{contact}} + 2R_{\text{lead}}}) \quad (\epsilon \ll I)$$

接触抵抗とリード線の抵抗を消去できない

7.2 Four-lead and two-lead electrical transport measurements

- 四端子法



$$V = (I - \epsilon)(R_{\text{sample}}) - \epsilon(2r_{\text{contact}} + 2r_{\text{lead}})$$

$$V \cong IR_{\text{sample}} \quad (\epsilon \ll I)$$

サンプルのみの抵抗を測定できる！

7.4 Thin-film sample holders

- 薄膜サンプルの場合は通常100mA~200mA程度の電流のためローレンツ力は考えなくて良い

気をつけるべき点

1. 試料温度を**一様かつ安定**にすること
2. **熱収縮差による試料への応力**を避けること
3. 薄膜上の電極パッドへのリード線接続
4. 電圧端子の配置による**迷走電流による誘導電圧とノイズピックアップ**の最小化

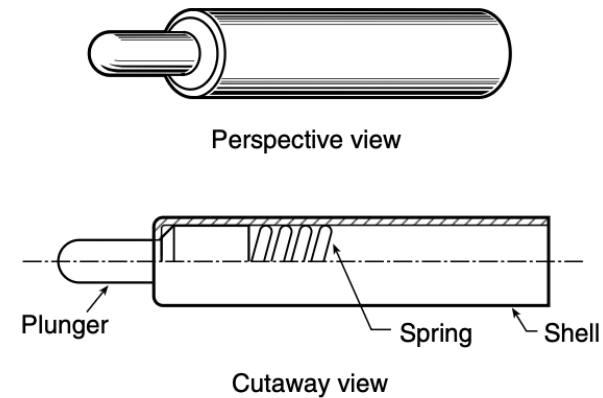
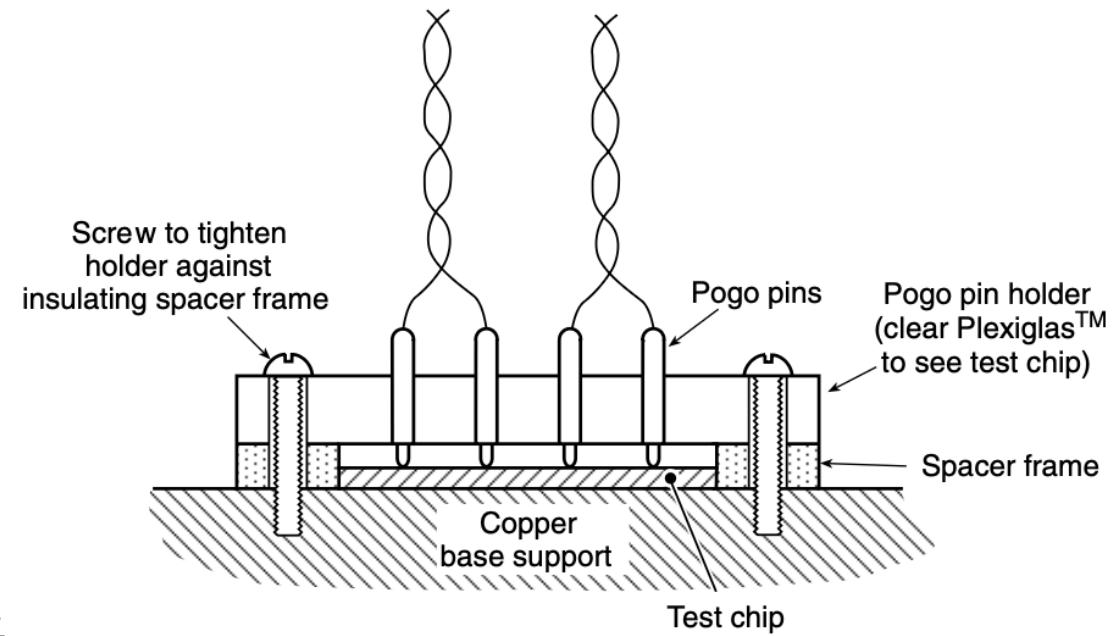
7.4.1 Temperature control and uniformity

- 場合によっては熱伝導グリース（例：Apiezon NTM）を使う

熱的な部分は界面が支配的
サンプル(数W/K) $\gg$ 界面($\sim 10^{-3}$ W/K)

グリースを使うと 10^{-1} W/Kくらいまで改善

温度を変えて測定する場合は熱放射や対流の問題があり、銅などで遮蔽すべき



ポゴピン

7.4.2 Stress from differential thermal contraction

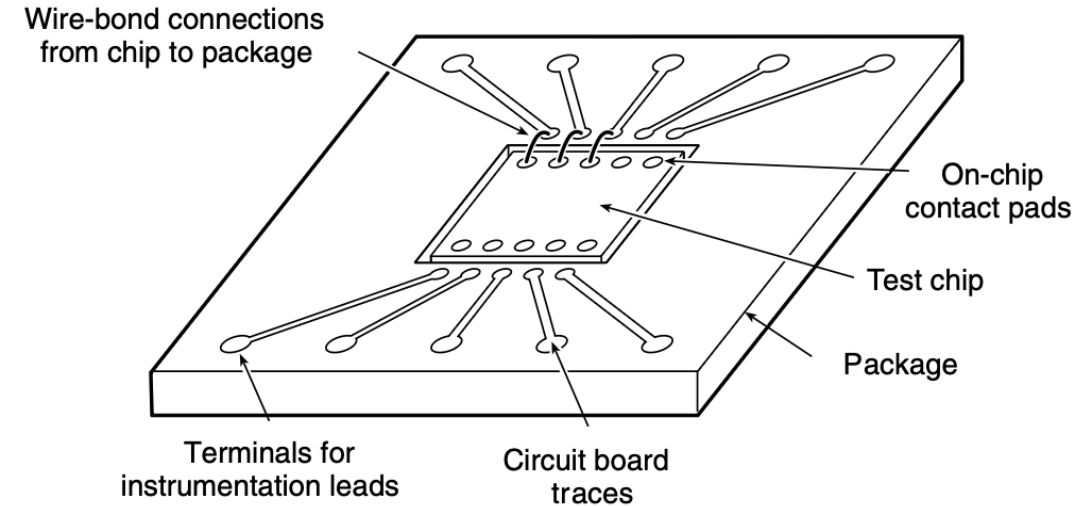
- グリースを塗ってポゴピンなどで軽い固定くらいなら熱収縮の問題はない
- 接着剤などで完全に固定している場合はサンプルが歪む可能性があるので気をつける
- セラミック基板(高温超伝導薄膜など)は銅と熱収縮率が異なるため注意が必要

Material	Thermal conductivity			Thermal expansion		
	λ (4 K) [W/(m·K)]	λ (77 K) [W/(m·K)]	λ (295 K) [W/(m·K)]	$\Delta L/L$ (293–4 K) [%]	$\Delta L/L$ (293–77 K) [%]	α (293 K) [10^{-6}K^{-1}]
Al N ($\parallel a$ -axis) ⁱ	—	—	—	—	0.032	3.7
($\parallel c$ -axis) ⁱ					0.025	3.0
Sapphire (Al ₂ O ₃) ^l ($\parallel c$ -axis)	451 ^e	10300 ^e		0.079	0.078	5.4 ^j
Beryllia	~1 ⁱ	~1000 ⁱ				
C (diamond)				0.024 ^a	0.024 ^a	1.0 ^a
LaAlO ₃						12.6 ^b
MgO	82 ^d	507 ^d	61 ^d	0.139 ^a	0.137 ^a	10.2 ^a
NdGaO ₃						7.8 ^b
Ni			90.7 ^f	0.224 ^c	0.212 ^c	13.4 ^g
Quartz ($\parallel$ optic axis)	420	32			0.104 ^a	7.5 ^a
Si			124 ^m	0.022 ^a	0.023 ^a	2.32 ^a
α -SiC (λ : crystal, $\perp$ to c -axis) ($\Delta L/L$: polycrystal avg.)	27 ^k	4000 ^k	510 ^k	—	0.030 ^j	3.7 ^j
SrTiO ₃			60 ^f			11.1 ^b
Y-stabilized zirconia (YSZ)						10.3 ^b
Cu (OFHC) (for reference)	630 ^h	544 ^h	397 ^h	0.324 ^c	0.302 ^c	16.7 ^c

7.4.3 Lead attachment to the sample's contact pads

- リード線の接続

- 恒久的or間隔がせまい
→ワイヤボンディングが望ましい
200mAまで耐えるらしい

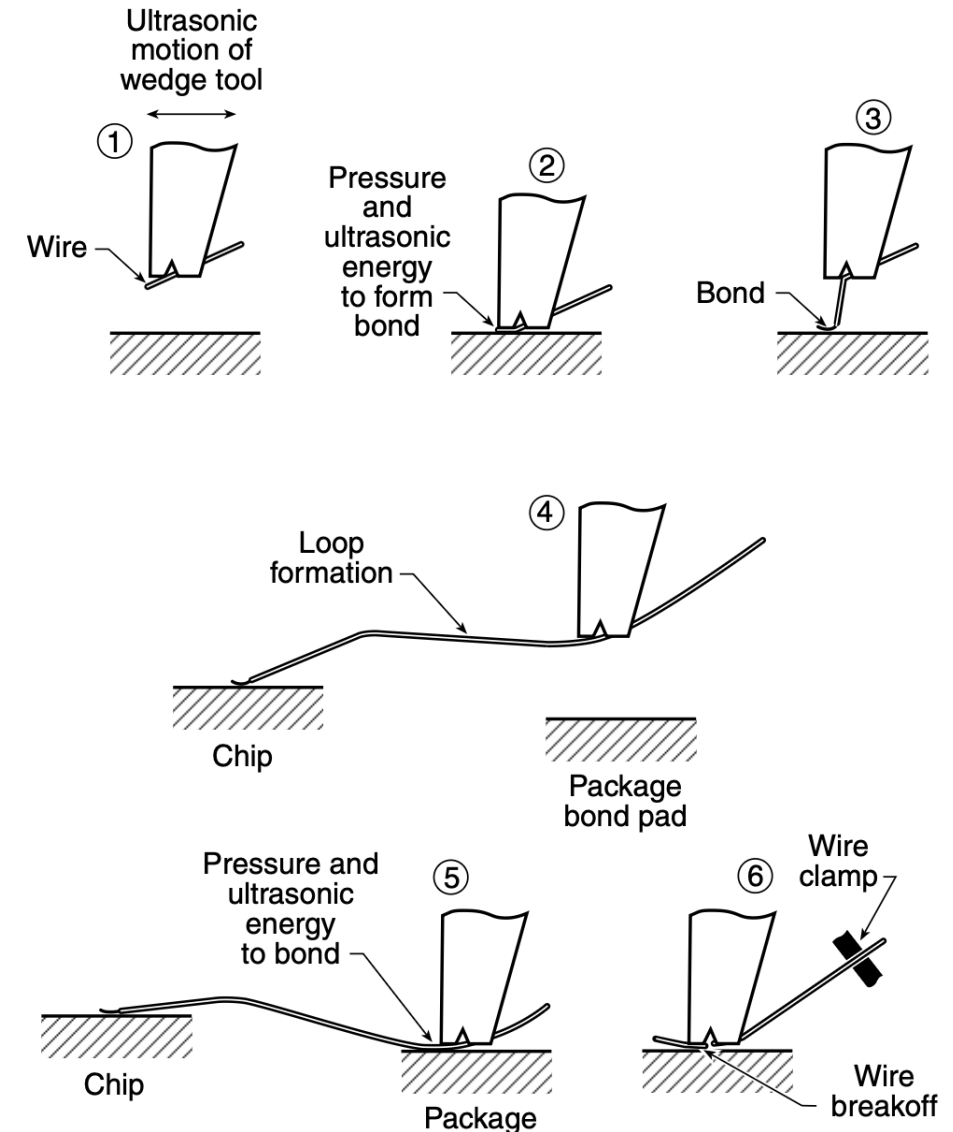


- サンプル交換あり and 間隔が取れる (1~2mm)
→弾性接触ピンを使って電極パッドの配置を固定したパターンを使い回すのが便利
例:ポゴピン、ファズボタン

7.4.3 Lead attachment to the sample's contact pads

ワイヤボンディング

- Al/Auのワイヤを超音波で接合させる
- 注意点
 - 基板を十分固定する
 - 振動やたわみがあると接合不良の原因となる
 - パッド、ワイヤ表面を綺麗にする
 - AlとAuの組み合わせは AuAl_2 （腐食性）を形成しやすく（紫斑病）長期的には信頼性が低い
 - AlとAgも接合の信頼性低い
- 金ワイヤの場合は温めないとつきが悪い（ $125\sim 220^\circ\text{C}$ ）



7.4.3 Lead attachment to the sample's contact pads

ポゴピン

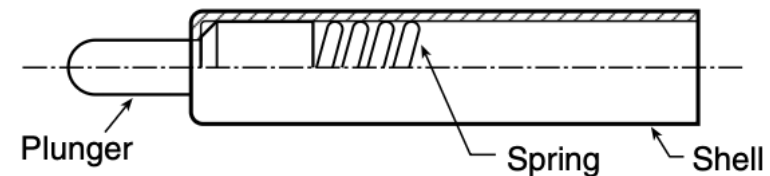
- 電極パッド位置を固定できて1~2mmの間隔が取れるなら便利
- 内部にバネがありパッドに押し付けて接触させる

注意点

- 77Kで内部抵抗 $30\text{m}\Omega$ ため電流を流す際はジュール熱を気にする
- 磁性を持つ部品が使われることが多い



Perspective view

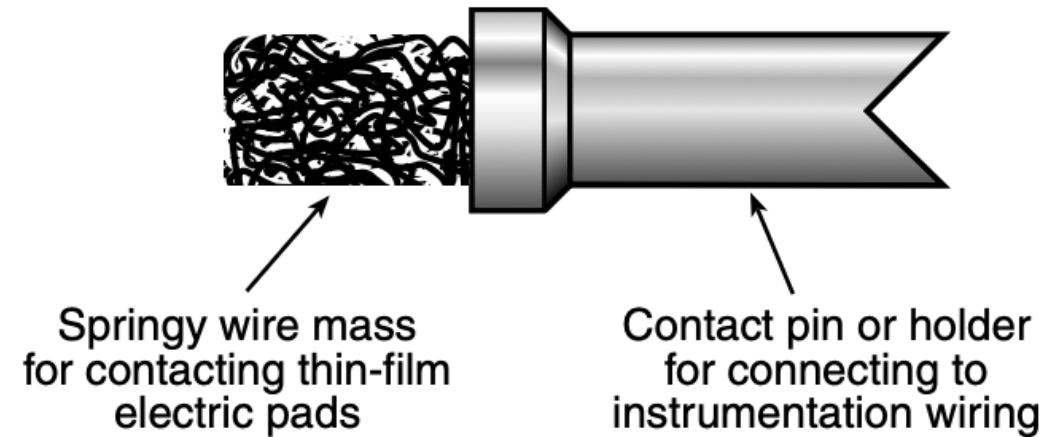
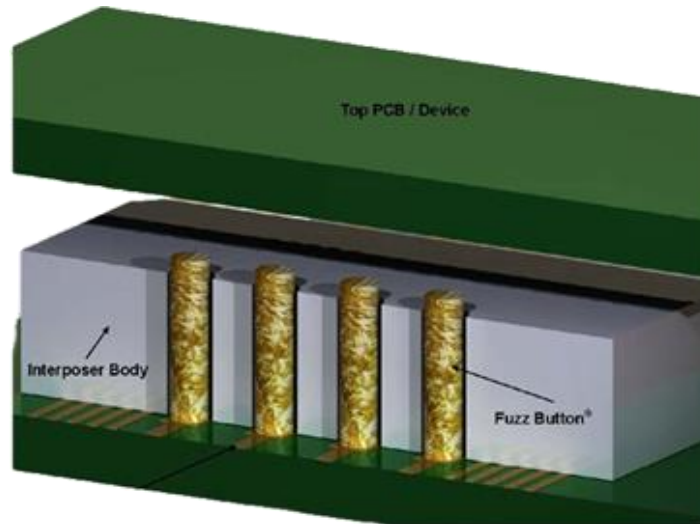


Cutaway view

7.4.3 Lead attachment to the sample's contact pads

ファズボタン

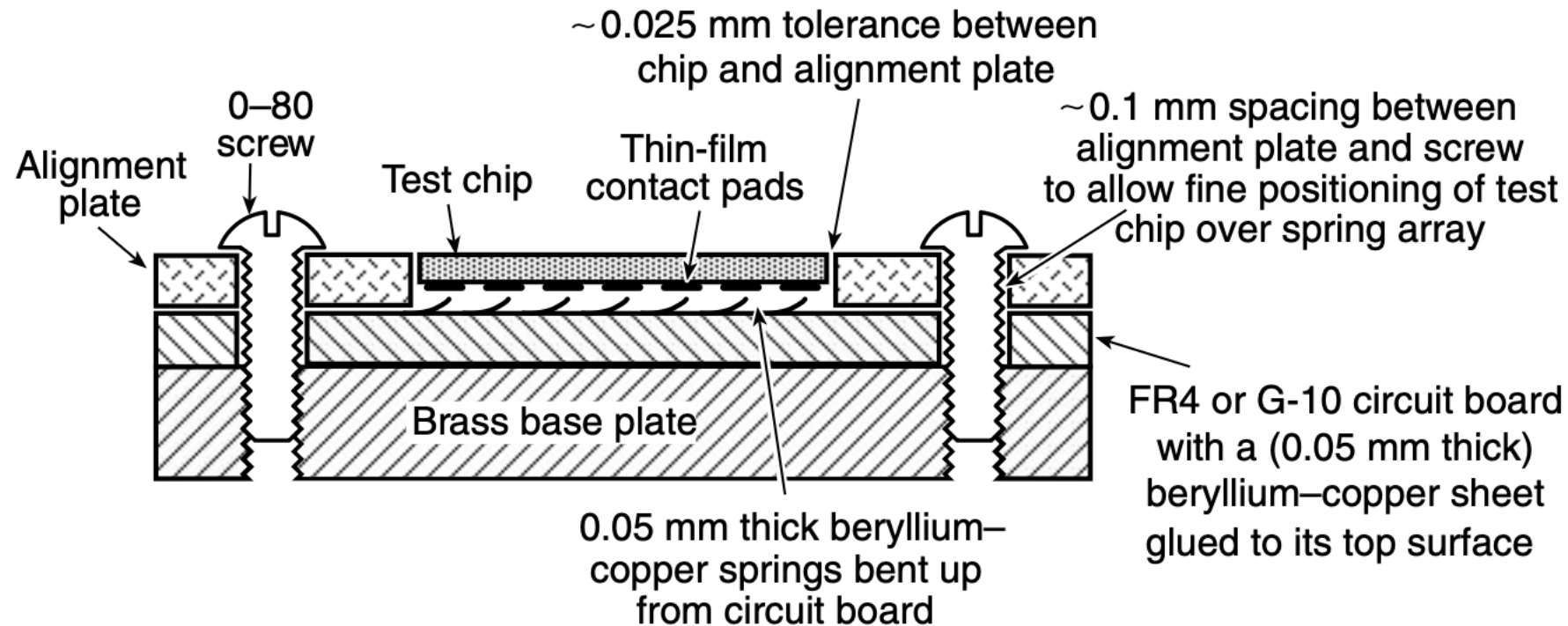
- ポゴピンより狭い間隔で配置できる
- 金メッキされたベリリウム銅のワイヤを圧縮して作られる
- ワイヤを電極パッドに押し付けて接触させる
- 直径~1mm程度



7.4.3 Lead attachment to the sample's contact pads

Be-Cuマイクロスプリング

- Be-Cuの薄い板をエッチングで作る
- サンプルを裏返して押し付ける
- 電極パッド間隔を $\sim 0.5\text{mm}$ まで小さくできる



7.4.3 Lead attachment to the sample's contact pads

パターンニングをしない薄膜測定

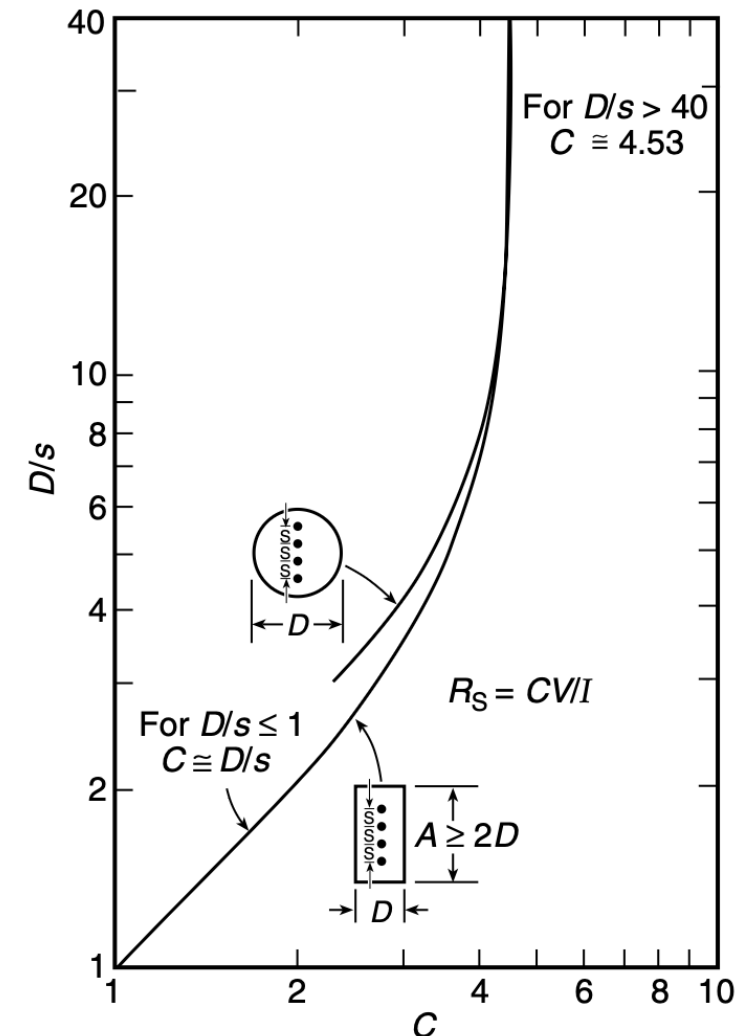
- 薄膜を直接測ることによってパターンニングなしに膜質を評価できる
- 一番簡単なのは四端子法
 - 抵抗は以下の式で求められる
 - T_c 、シート抵抗を測定できる

$$R_s = (V/I) C \text{ } [\Omega/\text{sq}]$$

$$\rho = R_s d \text{ } [\Omega \text{ cm}] \quad (d : \text{thickness})$$

$$R_s = (R_{s \text{ } a\text{-axis}} R_{s \text{ } b\text{-axis}})^{0.5}$$

↑ 異方性に感度はない

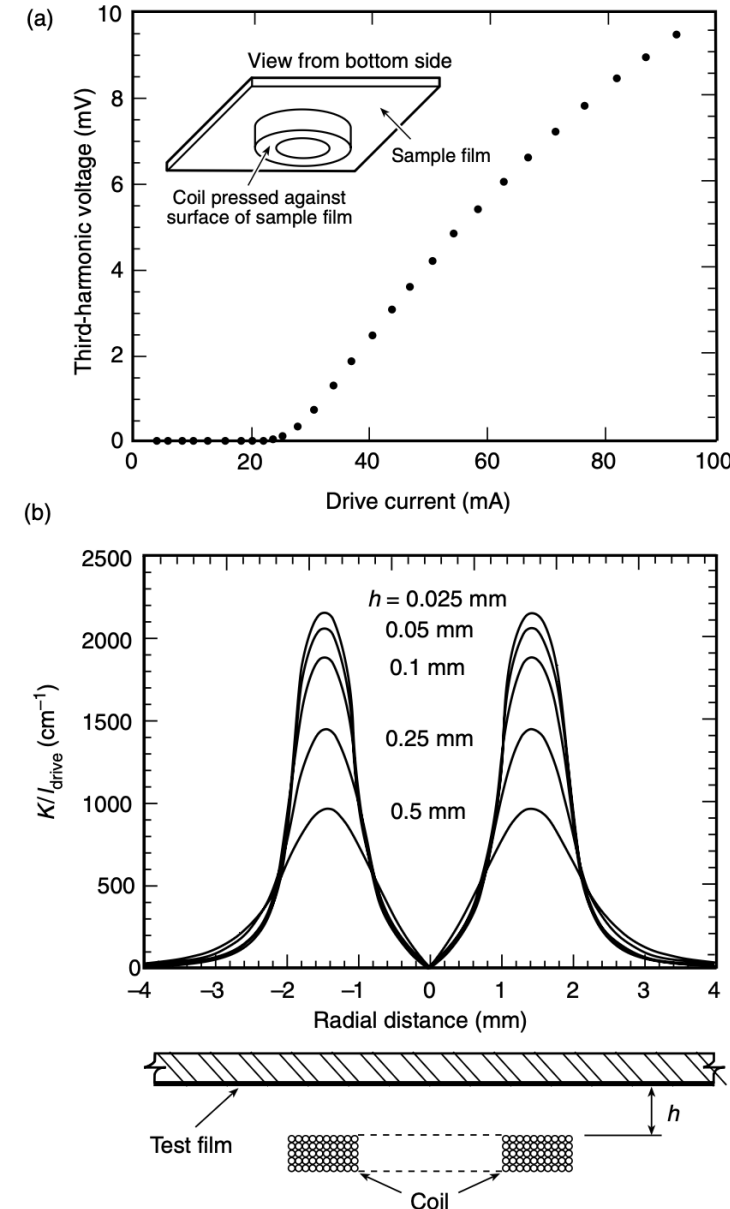


7.4.3 Lead attachment to the sample's contact pads

パターンニングをしない薄膜測定

- 臨界電流を求めるならインダクタンス法
- インダクタンス法
 - 薄膜に近づけたコイルに正弦波電流を流すと薄膜上に遮蔽電流が誘起される
 - 遮蔽電流が臨界電流を超えると非線形になり臨界電流を測定できる
 - 非線形性は電流の極性に依存しないため奇数次の高調波のみが発生する
 - 第3高調波電圧を検出するように設定したロックインアンプの出力が急激に立ち上がる点を用いることで、薄膜の臨界電流を容易に検出できる。

$$K = I/d$$

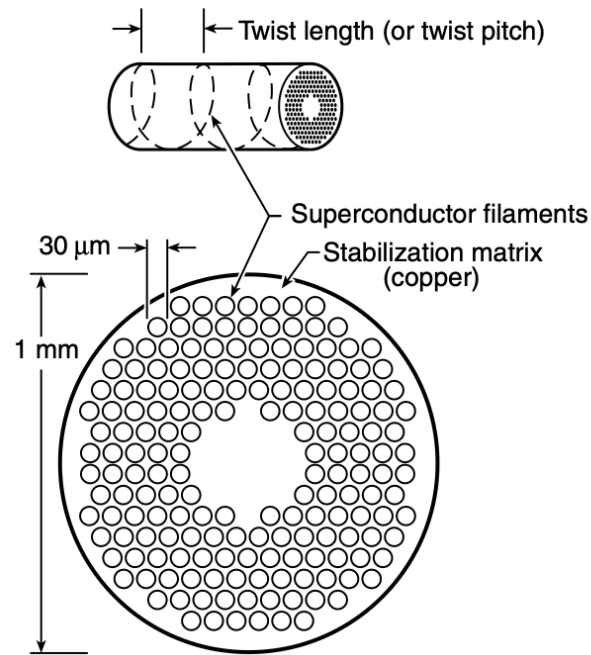


7.5.1 Thermal runaway(quench)

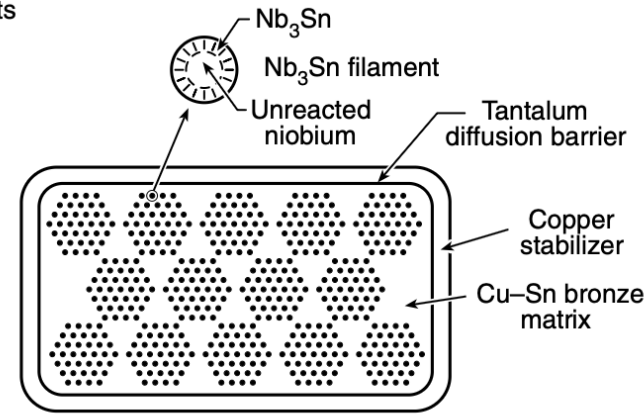
- 何らかの理由(サンプルの移動など)で超伝導体の一部が局所的に加熱されると熱暴走(quench)が起きることがある
- 超伝導体は一般に熱伝導率が悪いいため、常伝導体で発生したジュール熱が周囲の超伝導体部分をさらに加熱することで正のフィードバックが起きる
- 電流密度が 1000A/mm^2 に達する場合はサンプルが蒸発することも…
- 臨界電流に近い電流を流しているときはサンプルの $1\mu\text{m}$ 以下の移動でもクエンチが起きることがある

7.5.2 Multifilamentary configuration of practical high-current superconductors

- ほとんどの超伝導体は多数の細い超伝導フィラメントと常伝導体でできている
- 局所的にフィラメントが常伝導になっても電流がバイパスして超伝導体を熱的に安定化させる働きがある



(a) Multifilamentary Nb-Ti, copper-stabilized superconductor



(b) Multifilamentary Nb₃Sn bronze-matrix superconductor